

Metodologia de Projeto

Sistemas de Controle e Automação

Etapas
1) Descrição do processo e problema de controle. Relação de Entrada/Saída (E/S).
2) Análise dos recursos tecnológicos disponíveis para implementar a solução (arquitetura de automação: <i>hardware</i> e <i>software</i> de controle e automação - sensores e atuadores).
3) Descritivo funcional da solução proposta. Análise Custo x Impacto, visando customização.
4) Definição das entradas e saídas do sistema de controle e automação, analógicas e digitais.
5) Desenvolvimento dos Diagramas de Interligação de instrumentos, equipamentos e alimentação (e conexão física dos dispositivos do MICA).
6) Definição da estrutura de <i>software</i> do projeto usando ambiente padronizado, <i>e.g.</i> , IEC61131-3.
7) Modelagem e projeto das lógicas/sequências de controle da aplicação (e das malhas de controle).
8) Programação da aplicação em <i>hardware</i> padronizado, <i>e.g.</i> , controlador lógico programável (CLP).
9) Definição da Interface de Operação e Supervisão (IHM) - número de telas, funcionalidades de operação e de supervisão, layout.
10) Programação da aplicação IHM em ambiente padronizado, <i>e.g.</i> , pacote de <i>software</i> SCADA (<i>Supervisory, Control and Data Acquisition</i>).
11) Configuração da infraestrutura de comunicação de dados entre <i>hardware</i> e <i>software</i> utilizando protocolos padronizados, <i>e.g.</i> , protocolo OPC (<i>OLE for Process Control</i>) para comunicação entre CLP e SCADA (integração SCADA/CLP).
12) Testes de comissionamento da solução (ponto a ponto/cada funcionalidade da solução).
13) Avaliação da solução implementada, identificação de restrições, ou problemas, e execução de alterações apropriadas.